

Rudiment d'arithmétique

Table des matières

1	Multiples et diviseurs	1
1.1	Définition et premières propriétés	1
1.2	Division euclidienne.	2
1.3	PGCD et PPCM	2
2	Nombres premiers	3
2.1	Définitions et premières propriétés.	3
2.2	Décomposition en produit de facteurs premiers.	4

1 Multiples et diviseurs

1.1 Définition et premières propriétés

Définition 1.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, on dit que b divise a (ou est un diviseur de a) s'il existe un entier $c \in \mathbb{Z}$ tel que

$$a = bc$$

On le note $b|a$. On dit encore que a est un multiple de b .

Proposition 2.

Soient $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$. On a

1. $a | a$ (réflexivité).
2. Si $a | b$ et $b | a$ alors $|a| = |b|$.
3. Si $a | b$ et $b | c$ alors $a | c$ (transitivité).

Proposition 3.

Pour tout $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$ si $a | b$ et $a | c$ alors pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{Z}$ $a | \lambda b + \mu c$.

1.2 Division euclidienne.

Théorème 4.

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b$$

On appelle a le dividende de la division euclidienne, b son diviseur, q son quotient et r son reste.

Proposition 5.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$. Alors b divise a si et seulement si le reste de la division euclidienne de a par b est nulle.

1.3 PGCD et PPCM

Notation :

Soient a et b deux entiers. On note $\mathcal{D}(a, b)$ l'ensemble des diviseurs communs de a et b .

Proposition 6.

Soient a et b deux entiers.

L'ensemble $\mathcal{D}(a, b)$ admet un plus grand élément. On l'appelle le plus grand commun diviseur (PGCD). Il est noté $\text{PGCD}(a, b)$, on trouve aussi la notation $a \wedge b$.

La démonstration de ce théorème ne donne pas de manière de calculer le PGCD de deux entiers.

La suite de ce paragraphe est consacrée à l'algorithme d'Euclide permettant de le calculer. Il est basé sur le lemme suivant.

Lemme 7.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$. Si r désigne le reste de la division euclidienne de a par b alors :

$$\mathcal{D}(a, b) = \mathcal{D}(b, r)$$

Proposition 8.

Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \setminus \{(0, 0)\}$. Le PGCD de a et b est le dernier reste non nul quand on effectue les divisions euclidiennes successives.

Exemple 1

Calculer le PGCD de 167 et 207.

Définition 9.

On dit que deux nombres entiers non tous les deux nuls sont premiers entre eux si et seulement si leur PGCD est 1.

Théorème 10 (Bezout).

Soient a et b deux entiers. Alors a et b sont premiers entre eux si et seulement si il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$au + bv = 1$$

Lemme 11 (Gauss).

Soient a , b et c des entiers. Si $a \mid bc$ et $\text{PGCD}(a, b) = 1$, alors $a \mid c$.

Proposition 12.

L'ensemble des multiples non nuls et positifs de deux entiers a et b non nuls admet un plus petit élément. On appelle cet élément le **plus petit commun multiple** (PPCM) de a et b . On le note $\text{PPCM}(a, b)$ ou $a \vee b$.

Proposition 13.

Pour tout entiers positifs a et b ,

$$\text{PGCD}(a, b) \times \text{PPCM}(a, b) = ab$$

2 Nombres premiers

2.1 Définitions et premières propriétés.

Définition 14.

Un entier $p \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ est dit **premier** si et seulement si ses seuls diviseurs sont 1 et p .

Proposition 15.

Soit p un nombre premier et a , b deux entiers naturels. Si p divise ab alors il divise a ou b .

Proposition 16.

Tout entier naturel supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier.

On a même mieux !

Proposition 17.

Pour tout entier n non premier (et supérieur à 2), il existe un nombre premier divisant n et inférieur à $\sqrt{n}$.

Application :

Le crible d'Eratosthène. Un nombre **non** premier inférieur à 100, a d'après ce qui précède, un diviseur premier inférieur à 10. Ainsi, une fois éliminés de la grille ci-dessous tous les multiples (non triviaux) de 2, 3, 5 et 7, il ne restera que les entiers premiers inférieurs à 100.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

Proposition 18 (d'Euclide).

Il existe une infinité de nombres premiers.

2.2 Décomposition en produit de facteurs premiers.

Le théorème suivant, admis, est une conséquence de la proposition 23.

Théorème 19.

Pour tout entier $n \geq 2$, il existe un entier $m \geq 1$, des nombres premiers $p_1, \dots, p_m$ et des entiers non nuls $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ tels que

$$n = \prod_{k=1}^m p_k^{\alpha_k}.$$

Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Ce théorème nous permet de décrire les diviseurs d'un entier qu'on a décomposé en facteurs premiers.

Théorème 20.

Soit $n \geq 2$. On suppose que la décomposition en facteurs premiers de n est $n = \prod_{k=1}^m p_k^{\alpha_k}$. Les diviseurs de n sont exactement les entiers q de la forme :

$$q = \prod_{k=1}^m p_k^{\beta_k} \quad \text{avec} \quad \forall k \in \llbracket 1, m \rrbracket \quad 0 \leq \beta_k \leq \alpha_k.$$